

LABORATORIO N°2

Asignatura: ANÁLISIS NUMÉRICO (Repetición)
TRABAJO GRUPAL (Individual)

Escuela: INFORMÁTICA
Semestre 2026-II

Ciclo: III
Semana: 3

1. Implemente en OCTAVE el algoritmo correspondiente al método de bisección estudiado, primero como un script y luego como una función. Haga las pruebas correspondientes aplicándolo a cada uno de los siguientes ejercicios.
2. Determine las raíces reales de $f(x) = -\pi^{0.3}x^2 - \frac{7}{3}x + 0.55e$
 - a) Gráficamente
 - b) Empleando la fórmula cuadrática
 - c) Use el método de bisección y un número de iteraciones suficiente para determinar la raíz más grande de la función dada, con una tolerancia para el error absoluto de 5×10^{-6} . Considere el dominio de la función el intervalo $[a, b] = [-4, 3]$. Construya una tabla que muestre cada uno de los resultados parciales, el error relativo porcentual y el error absoluto para cada iteración.
3. Determine las raíces reales de $2x\cos(2x) - (x + 1)^2 = 0$:
 - a) Gráficamente;
 - b) utilizando el método de bisección, para los valores iniciales $a = -3$ y $b = -2$ o $a = -1$ y $b = 0$, iterando hasta que el error relativo porcentual se encuentre debajo de 0.005%.
(Nota: la tolerancia para el error relativo, para un número de cifras significativas deseado es dado por $e_s = (0.5 \times 10^{2-n})\%$, donde n es el número de cifras significativas).
4. Implemente los algoritmos correspondientes a los métodos: falsa posición y falsa posición modificada en lenguaje OCTAVE (use los algoritmos descritos en el Libro "Análisis Numérico" de Burden/Faires).
Haga las pruebas correspondientes aplicándolos para las funciones de 2) y 3).
5. Determine las raíces reales de $f(x) = -26 + 82.3x - 88x^2 + 45.4x^3 - 9x^4 + 0.6x^5$:
 - a) gráficamente
 - b) usando el método de bisección para localizar la raíz más grande con $e_{rp} = 0.05\%$. Utilice como valores iniciales $a = 0.54$ y $b = 8.64$.
6. Encuentre la raíz positiva más pequeña de la ecuación (x en radianes) $x^2|\sen \sqrt{x}| = 5$ usando el método de falsa posición. Para localizar el intervalo en donde se encuentra la raíz, grafique primero la función $f(x) = x^2|\sen \sqrt{x}|$, para valores entre de x entre 0 y 5. Realice el cálculo hasta que e_{rp} sea menor que $e_{rp} = 0.15\%$. Compruebe su respuesta final sustituyéndola en la ecuación original.
7. En una computadora, puede suceder que $c + x = c$ cuando $x \neq 0$. Explicar por qué. Describa el conjunto de valores para n para los cuales $1 + 4^{-n} = 1$ en su computadora. Escriba y ejecute programas apropiados para ilustrar el fenómeno.
8. Utilice el método de bisección para determinar las raíces de las siguientes funciones en los intervalos indicados. Procese las tres funciones en una sola ejecución computacional.

$$\begin{aligned}f(x) &= x^3 + 3x - 1, \quad [0, 1]; \\g(x) &= x^3 - 2 \sen x, \quad [0.5, 2]; \\h(x) &= x + 10 - x \cosh\left(\frac{50}{x}\right), \quad [120, 130].\end{aligned}$$

Hallar cada raíz para la máxima precisión de la máquina. Utilice el número correcto de pasos, al menos de forma aproximada. Repita el procedimiento utilizando el método de la falsa posición.